

Аналитическая записка

Анализ результатов А/В-теста новой платёжной воронки интернет-магазина

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение, цель и задачи исследования	2
2. Описание и подготовка данных	3
3. Исследовательский анализ данных.....	4
4. Проверка статистических гипотез.....	7
5. Основные результаты и выводы исследования.....	8
6. Рекомендации	9

1. Введение, цель и задачи исследования

Крупный интернет-магазин, работающий преимущественно на рынке Азии, провёл A/B-тест новой платёжной воронки.

Предполагалось, что изменение процесса оплаты позволит увеличить долю пользователей, совершающих покупку после регистрации.

По завершении эксперимента потребовалось проверить качество проведения теста, оценить распределение участников между группами, сравнить ключевые продуктовые метрики и определить, действительно ли новая воронка улучшает конверсию.

Цель исследования

Оценить результаты A/B-теста новой платёжной воронки и определить, оказывает ли она статистически значимое влияние на конверсию пользователей в покупку.

Задачи исследования

В рамках проекта необходимо было:

- выполнить подготовку и очистку данных;
- проверить корректность проведения A/B-теста;
- исследовать распределение пользователей между группами;
- рассчитать конверсию в покупку;
- построить графики кумулятивной динамики основных метрик;
- проверить статистическую значимость различий между группами;
- подготовить рекомендации для продуктовой команды.

2. Описание и подготовка данных

Для анализа использовались четыре набора данных:

- сведения о новых пользователях;
- данные о пользовательских сессиях;
- информация о совершённых покупках;
- список участников A/B-теста.

После объединения таблиц каждая запись была сопоставлена с соответствующей тестовой группой, что позволило рассчитать продуктовые метрики отдельно для контрольной и экспериментальной выборок.

Подготовка данных

Перед проведением анализа была выполнена предварительная обработка данных.

В ходе подготовки:

- загружены все таблицы проекта;
- преобразованы поля с датами к корректному формату;
- выделены участники исследуемого эксперимента;
- объединены данные пользователей, сессий и покупок;
- проверено распределение участников по группам;
- исследовано распределение пользователей по регионам.

Результаты проверки показали, что основная часть участников эксперимента (около **96%**) относится к региону **Southeast Asia**, тогда как остальные регионы представлены незначительным количеством пользователей. Такое распределение соответствует специфике интернет-магазина и не оказывает существенного влияния на результаты анализа.

Рисунок 1 - Распределения участников по регионам.

Участники % участников		
region		
Southeast Asia	2951	0.96
Central Asia	47	0.02
East Asia	42	0.01
South Asia	26	0.01

3. Исследовательский анализ данных

Проверка распределения участников

После фильтрации данных по эксперименту было установлено:

- группа А - **1598** пользователей;
- группа В - **1468** пользователей.

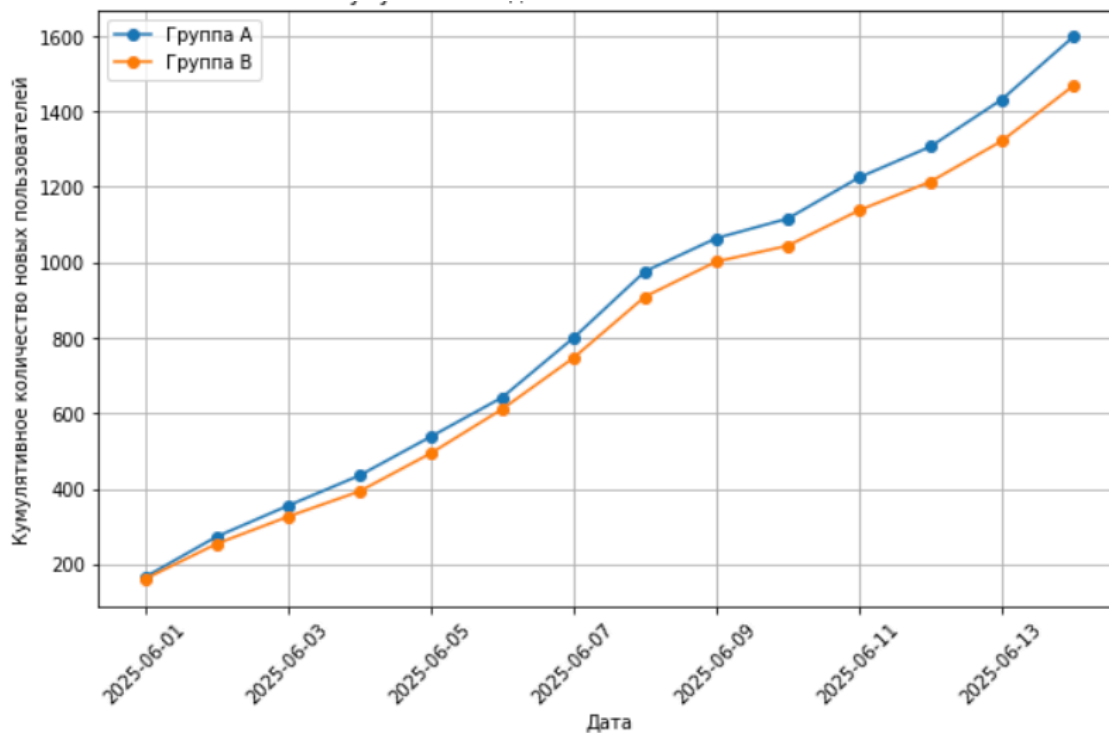
Размеры выборок отличаются незначительно, поэтому распределение можно считать корректным для проведения статистического анализа.

Кумулятивная динамика пользователей

Построенная кумулятивная динамика регистраций показывает практически одинаковый характер роста обеих групп.

На протяжении всего теста группа А сохраняет небольшое преимущество по количеству зарегистрированных пользователей, однако существенного расхождения между выборками не наблюдается.

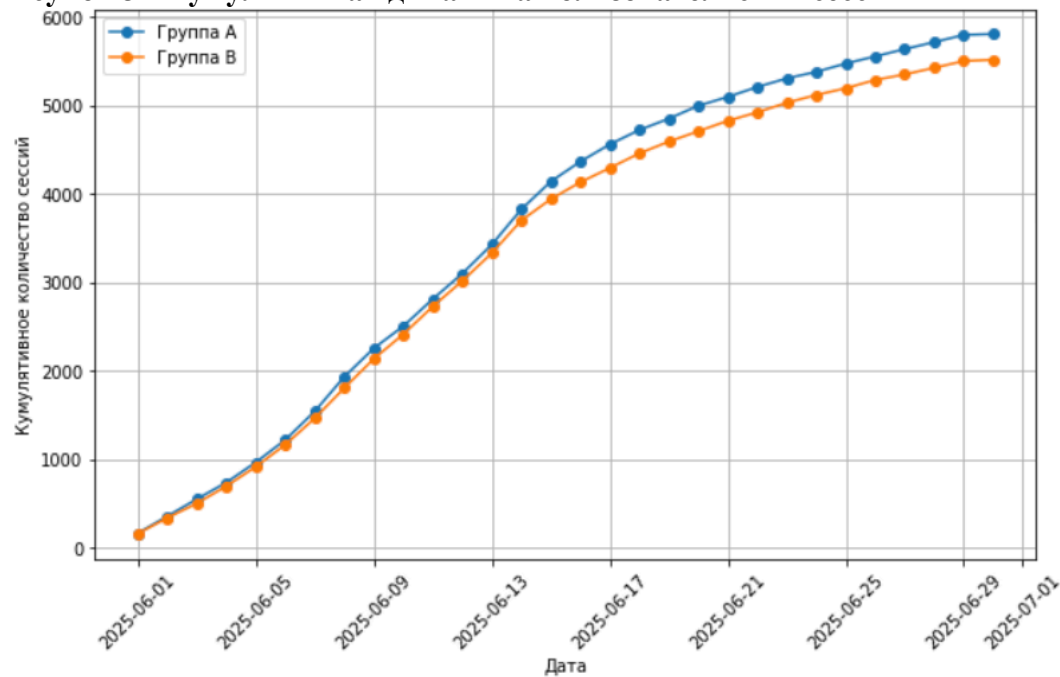
Рисунок 2 - Кумулятивная динамика количества новых пользователей



Кумулятивная динамика сессий

Анализ количества пользовательских сессий демонстрирует аналогичную картину. Обе группы показывают стабильный рост активности, однако контрольная группа практически на всём протяжении теста немного превосходит экспериментальную. Разница является стабильной и не носит случайный характер.

Рисунок 3 - Кумулятивная динамика пользовательских сессий



Анализ конверсии

Основной метрикой исследования являлась конверсия зарегистрированных пользователей в покупателей.

Таблица 1 – Результаты расчета конверсии

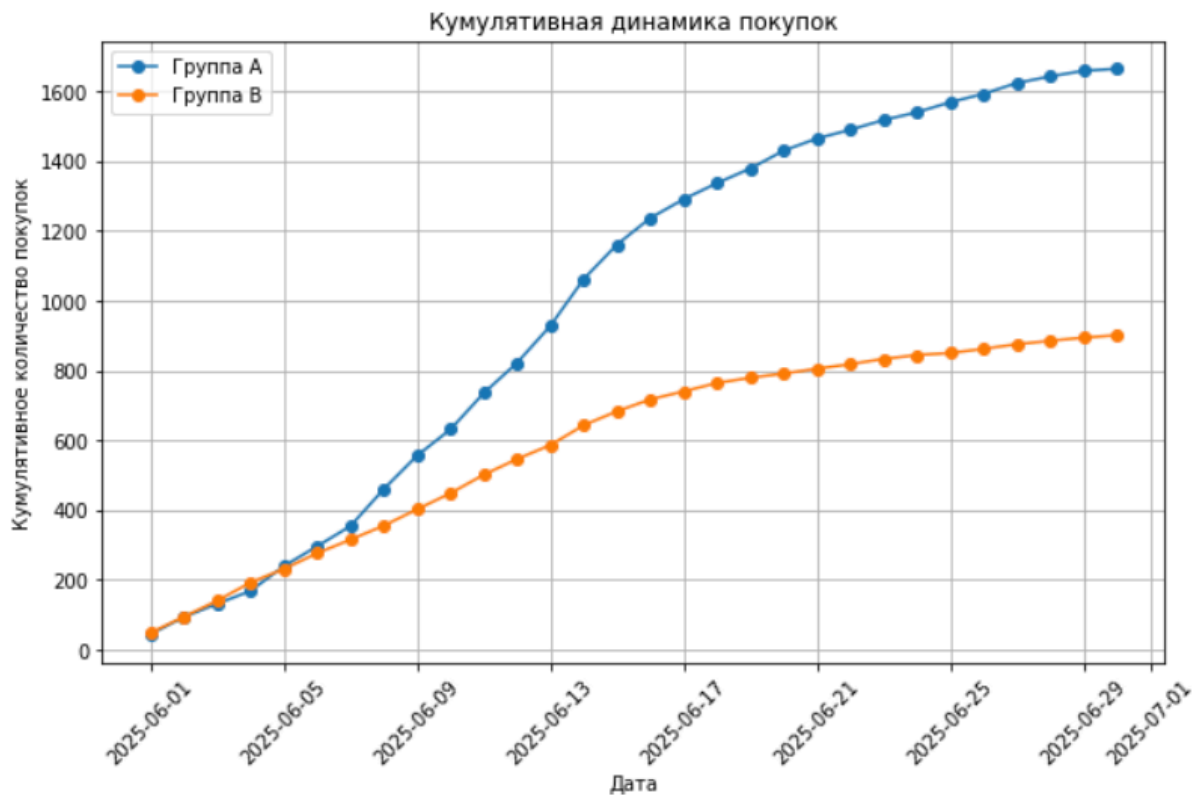
Группа	Конверсия
А	29,5 %
В	18,4 %

Таким образом, контрольная группа показала значительно более высокий уровень конверсии. Разница составила более **11 процентных пунктов**, что является существенным снижением эффективности экспериментального варианта.

Кумулятивная динамика покупок

График накопительного количества покупок подтверждает результаты анализа конверсии. На протяжении практически всего эксперимента группа А демонстрирует значительно более быстрый рост количества совершённых покупок. После середины периода тестирования разрыв между группами начинает быстро увеличиваться и сохраняется до окончания эксперимента. Это свидетельствует о более высокой эффективности существующей платёжной воронки.

Рисунок 4 - Кумулятивная динамика покупок



4. Проверка статистических гипотез

Для оценки различий между группами был применён **Z-тест для сравнения двух независимых долей**.

Выбор данного критерия обусловлен тем, что исследуется различие между двумя независимыми группами по бинарной метрике - совершению покупки.

Были сформулированы гипотезы.

Нулевая гипотеза (H_0): Конверсия пользователей в группах А и В одинакова.

Альтернативная гипотеза (H_1): Конверсия пользователей различается.

Результаты тестирования:

- Z-статистика = **7,20**;
- p-value < **0,001**.

Полученное значение значительно меньше принятого уровня значимости (0,05).

Следовательно, нулевая гипотеза отвергается.

Различия между группами являются статистически значимыми.

Следовательно, гипотеза о том, что новая платежная воронка повысит конверсию пользователей в покупку не подтвердилась. Напротив, экспериментальная версия привела к статистически значимому снижению конверсии.

5. Основные результаты и выводы исследования

В ходе анализа установлено следующее:

- Проведена успешная подготовка и объединение данных.
- Проверено распределение участников эксперимента.
- Существенных перекосов между группами не обнаружено.
- Большинство пользователей относится к региону Southeast Asia.
- Кумулятивная динамика пользователей и сессий практически одинакова, однако группа А сохраняет небольшое преимущество.
- Конверсия контрольной группы значительно выше экспериментальной.
- Кумулятивное количество покупок также существенно выше в группе А.
- Z-тест подтвердил статистическую значимость полученных различий.

Проведённый анализ позволяет сделать следующие выводы:

Тест в целом был проведён корректно: размеры выборок сопоставимы, распределение пользователей между группами не вызывает серьёзных замечаний.

Однако новая платёжная воронка не подтвердила ожидаемого эффекта.

Напротив, экспериментальная группа продемонстрировала заметное снижение конверсии по сравнению с контрольной.

Статистический анализ показал, что различия между группами не являются случайными и имеют статистическую значимость.

Следовательно, внедрение новой платёжной воронки в её текущем виде не приводит к улучшению ключевой бизнес-метрики.

6. Рекомендации

На основании проведённого анализа рекомендуется отказаться от внедрения новой платёжной воронки в её текущем виде. Экспериментальная версия показала статистически значимое снижение конверсии по сравнению с существующей, поэтому её массовый запуск может привести к уменьшению количества покупок и, как следствие, снижению выручки интернет-магазина.

Перед повторным тестированием рекомендуется провести детальный анализ пользовательского пути на этапе оформления заказа. Необходимо определить, на каком именно шаге пользователи прекращают процесс покупки, и оценить возможные причины отказов: увеличение количества действий, недостаточно понятный интерфейс, технические ошибки или низкую скорость загрузки страниц оплаты.

Следует дополнительно исследовать поведение пользователей с помощью продуктовых метрик и событийной аналитики. Полезно оценить:

- долю пользователей, покидающих страницу оплаты;
- время, необходимое для завершения оформления заказа;
- количество незавершённых платежей;
- частоту возникновения технических ошибок;
- влияние типа устройства и региона пользователя на успешность завершения покупки.

После выявления причин снижения конверсии рекомендуется доработать новую платёжную воронку, устранить обнаруженные недостатки и провести повторный A/B-тест на сопоставимой выборке пользователей. Это позволит убедиться, что внесённые изменения действительно улучшают пользовательский опыт и положительно влияют на ключевые бизнес-метрики.

Также рекомендуется расширить перечень оцениваемых показателей. Помимо конверсии в покупку, следует анализировать средний чек, выручку на пользователя (ARPU), количество повторных покупок и другие продуктовые метрики. Комплексная оценка позволит принимать решение о внедрении изменений, основываясь не только на конверсии, но и на общем влиянии новой платёжной воронки на эффективность бизнеса.

Общий вывод: новая платёжная воронка не улучшила пользовательскую конверсию. Напротив, экспериментальная версия показала статистически значимое снижение эффективности по сравнению с текущим вариантом. На основании проведённого анализа внедрение новой версии платёжной воронки на всю аудиторию **не рекомендуется** без дополнительной доработки и повторного тестирования.